

USER MANUAL · LINE MINI APP

คู่มือการใช้งาน ระบบจองห้องประชุม

Meeting Room Booking System — LINE MiniApp & LINE Bot

จัดทำโดย: นายธีรพงศ์ พรหมวัง — แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยงาน: บริษัท เชียงใหม่โปรเซสฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) · โรงงาน 1

เอกสารฉบับที่ 1.0

ระบบเวอร์ชัน 30.0 (Auto Trigger + Admin Reminder)

สารบัญเอกสาร

01	ภาพรวมของระบบ	ระบบทำงานร่วมกันอย่างไร — LINE MiniApp, LINE Bot, Google Apps Script, Firebase
02	การเริ่มต้นใช้งาน	การเข้าใช้งานผ่าน LINE และการลงทะเบียนอัตโนมัติของผู้ใช้ใหม่
03	การใช้งานผ่าน LINE Bot	คำสั่งทางลัด, Flex Message และการอนุมัติการจองจากในแชท
04	การใช้งาน MiniApp	หน้าแรก, ปฏิทินจอง, ฟอรัมจองห้อง, การจองข้ามวัน และการแชร์รายการ
05	วงจรชีวิตการจอง (Booking Lifecycle)	สถานะของการจองทั้งหมดและเงื่อนไขการเปลี่ยนสถานะ
06	สิทธิ์การใช้งานแต่ละระดับ (Roles)	เปรียบเทียบสิทธิ์ ผู้ดูแลระบบ / ผู้ดำเนินการ / ผู้ใช้งาน / ผู้เยี่ยมชม
07	ระบบอัตโนมัติ (Triggers)	แจ้งเตือนก่อนประชุม, ยกเลิกอัตโนมัติ, สรุปรายเดือน, เก็บกวาดผู้ใช้ Inactive
08	คำถามที่พบบ่อย (FAQ) และการแก้ปัญหา	ไม่ได้รับแจ้งเตือน, การจองถูกยกเลิกอัตโนมัติ, ปัญหาการเชื่อมต่อ

ระบบจองห้องประชุมนี้เป็นแอปพลิเคชันที่ทำงานบนแพลตฟอร์ม **LINE** ทั้งหมด ผู้ใช้ไม่ต้องติดตั้งแอปเพิ่ม เพียงมีบัญชี LINE ก็สามารถจองห้องประชุม ติดตามสถานะ และรับการแจ้งเตือนได้ครบวงจร

► สถาปัตยกรรมการทำงาน



LINE MiniApp / LIFF

หน้าเว็บแอปสำหรับจองห้อง ดูปฏิทิน จัดการการจอง



LINE Bot

รับคำสั่งทางลัด ส่ง Flex Message และปุ่มอนุมัติในแชท



Google Apps Script

Backend ประมวลผล API ทั้งหมด + Triggers อัตโนมัติ



Firebase RTDB

ฐานข้อมูลกลางเก็บผู้ใช้ ห้องประชุม การจอง และการแจ้งเตือน

► องค์ประกอบหลักของระบบ



ระบบจองห้อง

จองล่วงหน้า ระบุวัน-เวลา หัวข้อประชุม รูปแบบประชุม (ออนไซต์/ออนไลน์) อุปกรณ์ที่ต้องการ และรองรับการจองข้ามวัน (Multi-day)



ปฏิทินการจอง

แสดงวันที่มีการจองด้วยสีตามสถานะ (รออนุมัติ/อนุมัติแล้ว/ยกเลิก) พร้อมแถบเชื่อมการจองข้ามวันและ Modal สรุปรายการต่อวัน



ระบบแจ้งเตือน

แจ้งคำขอจองใหม่ไปยังผู้ดูแล, แจ้งผลอนุมัติกลับผู้จอง, แจ้งเตือนก่อนประชุม และสรุปการใช้ห้องรายวัน/รายเดือน



ระบบสิทธิ์การใช้งาน

แบ่งสิทธิ์ 4 ระดับ — ผู้ดูแลระบบ, ผู้ดำเนินการ, ผู้ใช้งาน และผู้เยี่ยมชม โดยเมนูและข้อมูลจะแสดงตามสิทธิ์โดยอัตโนมัติ

💡 หลักการสำคัญ

ข้อมูลทั้งหมดถูกเก็บศูนย์กลางไว้ที่ Firebase Realtime Database ทำให้ไม่ว่าผู้ใช้จะดำเนินการผ่าน LINE Bot หรือ MiniApp ก็ akan เห็นข้อมูลล่าสุดเสมอและตรงกันทั้งสองช่องทาง

► การเข้าใช้งานครั้งแรก

1. เพิ่มเพื่อน **LINE Bot** ของระบบจองห้องประชุม (QR Code / Link จากฝ่าย IT)
2. เมื่อทัก Bot ครั้งแรก ระบบจะ**ลงทะเบียนผู้ใช้อัตโนมัติ**จากโปรไฟล์ LINE ของคุณ และส่งข้อความต้อนรับพร้อมวิธีใช้งาน
3. แตะปุ่ม **เปิดแอปจองห้อง** เพื่อเข้าสู่ LINE MiniApp (LIFF) — ระบบจะยืนยันตัวตนผ่าน LINE โดยอัตโนมัติ ไม่ต้องกรอก Username/Password

ผู้ใช้คนแรกของระบบ

บัญชีแรกที่ลงทะเบียนจะได้รับสิทธิ์ **ผู้ดูแลระบบ (Admin)** โดยอัตโนมัติ บัญชีถัดไปจะเป็น **ผู้ใช้งาน (User)** ซึ่ง Admin สามารถปรับระดับสิทธิ์ในภายหลังได้

► การเชื่อมโยงบัญชี (User Linking)

หากคุณใช้งานผ่านหลายอุปกรณ์หรือหลายบัญชี LINE ระบบจะเชื่อมโยง User ID เข้าด้วยกันโดยอัตโนมัติ ทำให้การจองและการแจ้งเตือนตามหาตัวคุณเจอเสมอ ไม่ว่าจะทักจากทางไหน

► ข้อมูลโปรไฟล์ของคุณ

- ระบบดึง **ชื่อแสดงและรูปโปรไฟล์** จาก LINE อัตโนมัติ
- ควรเพิ่ม **อีเมล, เบอร์โทร และแผนก** ในหน้าโปรไฟล์ของ MiniApp เพื่อให้ผู้ดูแลติดต่อสอบถามได้ง่าย
- สามารถเปิด/ปิด **การแจ้งเตือนส่วนตัว** ได้จากหน้าโปรไฟล์ (ค่าเริ่มต้นคือเปิด)

► หน้าจอหลักของ MiniApp

เมนูล่าง (Bottom Nav)	สิ่งที่ทำได้
 หน้าแรก	ปฏิทินจองรายเดือน, สถิติ (ห้องทั้งหมด/จองวันนี้), ปุ่มลัด จองด่วน—วันนี้—ห้องว่าง และค้นหารายชื่อห้อง
 การจองของฉัน	รายการจองของตัวเอง กรองตามสถานะ พร้อมปุ่มแชร์และยกเลิก
 จองห้อง	เปิดฟอร์มสร้างคำขอจองใหม่
 แจ้งเตือน	ประวัติการแจ้งเตือนของคุณ (อ่านแล้ว/ยังไม่ได้อ่าน)
 จัดการระบบ Admin / Operator	อนุมัติคำขอ, จัดการผู้ใช้, จัดการห้อง, ตั้งค่าระบบ (แสดงตามสิทธิ์)

► คำสั่งทางลัดในแชท

คำสั่ง	ผลลัพธ์
เมนู	แสดงเมนูหลักพร้อมปุ่มกดไปยังทุกฟีเจอร์
การจอง	ดูรายการจองของตัวเองทั้งหมด
ห้องว่าง	ดูห้องประชุมว่างในวันนี้
สรุป	สรุปการใช้ห้องประจำวัน (รายการจอง, สถิติ) — Admin/Manager จะเห็นปุ่มอนุมัติฝังในรายการที่รออนุมัติด้วย
รออนุมัติ	รายการที่ยังรอการอนุมัติ (สำหรับผู้มีสิทธิ์อนุมัติ)
help	ข้อความช่วยเหลือการใช้งาน

► Flex Message แจ้งเตือนอัตโนมัติ

Bot จะส่งการ์ดข้อความ (Flex Message) ที่มีข้อมูลครบ ห้อง / วันที่ / เวลา / ผู้จอง / สถานะ ในแต่ละเหตุการณ์:

- **คำขอจองใหม่** → ส่งถึง Admin พร้อมปุ่ม **อนุมัติ** / **ยกเลิก** กดตัดสินใจได้ทันทีในแชท
- ✓ **ยืนยันการจองแล้ว** → แจ้งผู้จองเมื่อคำขอได้รับอนุมัติ
- **ไม่อนุมัติ / ถูกยกเลิก** → แจ้งผู้จองพร้อมปุ่ม "จองใหม่"
- **แจ้งเตือนก่อนประชุม** → แจ้งล่วงหน้าตามระยะเวลาที่ตั้งค่า พร้อมปุ่มเข้าลิงก์ประชุม (ถ้ามี)
- **ระบบยกเลิกอัตโนมัติ** → แจ้งเมื่อรายการเลยเวลาและยังไม่ได้รับอนุมัติ

💡 การแชร์รายการจอง

จากการ์ดรายละเอียดใน MiniApp มีปุ่ม "แชร์ไปยังกลุ่ม" เพื่อส่งต่อข้อมูลการประชุมให้ผู้เข้าร่วมทราบผ่าน LINE ได้โดยตรง

⚠️ การปิดรับแจ้งเตือนส่วนตัว

หากคุณปิดการแจ้งเตือนในหน้าโปรไฟล์ ระบบจะไม่ส่งการแจ้งเตือนส่วนตัว แต่การบันทึกการจองยังทำงานปกติ (หากบันทึกสำเร็จแต่ส่งแชทไม่สำเร็จ ระบบจะแจ้งเตือนบนหน้าจอให้ทราบ)

► ปฏิทินการจอง (หน้าแรก)

- **สีของวันที่** บอกสถานะการจอง: ● รออนุมัติ · ● อนุมัติแล้ว · ● ยกเลิก/ปฏิเสธ
- **แถบเชื่อมสี** (Multi-day bar) ลากต่อเนื่องคลุมช่วงวันที่จองข้ามวัน มุมโค้งที่วันเริ่ม–วันสุดท้าย
- **แตะวันที่ที่มีการจอง** → เปิด Modal สรุปรายการจองทั้งหมดของวันนั้น พร้อมแตะเข้ารายละเอียด หรือกดปุ่ม **จองวันนี้** เพื่อสร้างคำขอจองใหม่ทันที
- ปุ่มลูกศร ◀▶ เปลี่ยนเดือน · ปุ่ม **วันนี้** กลับมาที่วันปัจจุบัน

► สร้างคำขอจองใหม่

1. เลือก**ห้องประชุม**จากรายการ (หรือกด "จองด่วน")
2. เลือก**วันที่เริ่ม–สิ้นสุด** (จองหลายวันต่อเนื่องได้) และ**เวลาเริ่ม–เวลาสิ้นสุด** — ระบบจะตรวจสอบความพร้อมใช้งานแบบเรียลไทม์และแจ้งทันทีหากชนกับรายการอื่น
3. กรอก**หัวข้อการประชุม** (ไม่เกิน 100 ตัวอักษร) และ**รายละเอียด** (ไม่เกิน 500 ตัวอักษร)
4. เลือก**รูปแบบประชุม**:
 - **ออนไซต์** — เลือกใช้คอมพิวเตอร์/โปรเจคเตอร์ได้
 - **ออนไลน์** — เลือกอุปกรณ์ กล้อง/ไมค์/คอมพิวเตอร์ และใส่ลิงก์ประชุม (Zoom, Teams ฯลฯ) ได้
5. กดบันทึก — คำขอจะเข้าสู่สถานะ **รออนุมัติ** และแจ้งผู้ดูแลระบบทันที

► การจองของฉัน

ดูรายการจองทั้งหมดของตัวเอง กรองตามสถานะ (ทั้งหมด / อนุมัติแล้ว / รออนุมัติ / ยกเลิก / ปฏิเสธ / ระบบยกเลิก) สามารถ**ยกเลิกการจองของตัวเอง**ได้จากรายละเอียดรายการนั้น

i การตรวจสอบเวลาว่าง

ระบบตรวจสอบทั้งการจองปกติและการจองข้ามวัน (Multi-day) ก่อนอนุญาตให้บันทึกเสมอ จึงมั่นใจได้ว่าห้องจะไม่ถูกจองซ้ำในช่วงเวลาเดียวกัน



สร้างคำขอ

ผู้ใช้กรอกฟอร์มจอง



รออนุมัติ

Pending



พิจารณา

โดย Admin/Manager



อนุมัติ

Confirmed



เสร็จสิ้น

Completed

▶ สถานะทั้งหมดของรายการจอง

สถานะ	ความหมาย / สาเหตุ
รออนุมัติ	คำขอถูกสร้างแล้ว รอผู้ดูแลพิจารณา
อนุมัติแล้ว	Admin/Manager อนุมัติ — ผู้จองได้รับแจ้งทันที
ปฏิเสธ	ผู้ดูแลไม่อนุมัติ (เช่น ขนเวลากิจกรรมสำคัญ) — แนะนำให้จองช่วงใหม่
ยกเลิก	ผู้จองยกเลิกเอง หรือถูกยกเลิกโดยผู้ดูแล
ระบบยกเลิก	รายการยัง ไม่ได้รับอนุมัติ และเลยเวลานัดหมายไปแล้ว — ระบบยกเลิกอัตโนมัติทุก 30 นาที
เสร็จสิ้น	การจองที่อนุมัติแล้วและเวลาผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

▶ เชื้อไขการอนุมัติ

- หาก Settings ของระบบเปิดใช้ **"ต้องอนุมัติก่อนใช้งาน"** ทุกคำขอต้องรอ Admin อนุมัติก่อนถึงจะถือว่าจองสำเร็จ
- การอนุมัติ/ปฏิเสธทำได้ 2 ช่องทาง: ปุ่มใน**การ์ด LINE** หรือผ่านแท็บ**"รออนุมัติ"**ใน MiniApp
- ทุกการเปลี่ยนสถานะจะบันทึก **Notification log** ให้ผู้จองเสมอ ตรวจสอบย้อนหลังได้ในเมนูแจ้งเตือน

⚠ ข้อควรระวัง — Auto Cancel

ระบบยกเลิกอัตโนมัติเฉพาะรายการที่ **"ยังไม่ได้รับอนุมัติ"** เมื่อถึง/เลยเวลาเริ่มประชุม รายการที่อนุมัติแล้วจะ**ไม่ถูกยกเลิก**โดยระบบ ดังนั้น Admin ควรตรวจคิว "รออนุมัติ" สม่ำเสมอ

ระบบแบ่งผู้ใช้เป็น 4 ระดับ เมนูและข้อมูลใน MiniApp จะแสดง/ซ่อนโดยอัตโนมัติตามสิทธิ์ของผู้ใช้ที่ล็อกอินอยู่

ความสามารถ	 ผู้ดูแลระบบ (Admin)	 ผู้ดำเนินการ (Manager/Operator)	 ผู้ใช้งาน (User)	 ผู้เยี่ยมชม (Guest)
จองห้อง / ยกเลิกรายการของตัวเอง	✓	✓	✓	—
ดูปฏิทิน / ค้นหาห้อง / รับแจ้งเตือน	✓	✓	✓	—
แก้ไขโปรไฟล์ / เปิด-ปิดแจ้งเตือนส่วนตัว	✓	✓	✓	—
จัดการห้องประชุม (เพิ่ม/แก้ไข/ลบ/รูปห้อง)	✓	✓	—	—
ดูรายการจองทั้งหมดของทุกคน	✓	✓	—	—
อนุมัติ / ปฏิเสธ / ยกเลิกรายการของผู้อื่น	✓	✓	—	—
เก็บ "รออนุมัติ" + Badge จำนวนค้าง	✓	—	—	—
จัดการผู้ใช้ (เปลี่ยนสิทธิ์ / ลบผู้ใช้พร้อมการจอง)	✓	—	—	—
ตั้งค่าระบบ (บังคับอนุมัติ, เวลาแจ้งเตือนล่วงหน้า)	✓	—	—	—
ตั้งค่า Triggers / ส่งสรุปรายเดือน Broadcast	✓	—	—	—

► รายละเอียดสำคัญของแต่ละสิทธิ์

-  **ผู้ดูแลระบบ (Admin):** มีสิทธิ์ทุกอย่าง รวมถึงการลบผู้ใช้ — การลบจะนำการจอง การแจ้งเตือน และข้อมูลเชื่อมโยงทั้งหมดออก พร้อมเก็บสำเนาไว้ตรวจสอบย้อนหลัง (DeletedUsers)
-  **ผู้ดำเนินการ (Manager/Operator):** ดูรายการจองและห้องประชุมได้ครบ รวมถึงอนุมัติรายการผ่าน LINE Bot / สรุปรายวัน แต่จะไม่เห็นเก็บ รออนุมัติ, จัดการผู้ใช้ และการตั้งค่าระบบ
-  **ผู้ใช้งาน (User):** ใช้งานส่วนตัวได้ครบ — จอง ติดตาม ยกเลิกของตัวเอง
-  **ผู้เยี่ยมชม (Guest):** ยังไม่ได้ลงทะเบียนในระบบ ต้องทัก Bot ก่อนจึงจะใช้งานได้

การเปลี่ยนระดับสิทธิ์

เฉพาะ Admin เท่านั้นที่เปลี่ยนสิทธิ์ผู้ใช้ได้ จากเก็บ **จัดการผู้ใช้** ใน MiniApp (หรือคำสั่ง admin ผ่าน Backend) — การเปลี่ยนมีผลทันทีเมื่อผู้ใช้รีโหลดแอป

07 ระบบอัตโนมัติ (Triggers)

Google Apps Script ทำงานเบื้องหลังตามตารางเวลาอัตโนมัติ 4 งาน โดยไม่ต้องมีคนกดสั่ง

Trigger	ความถี่	หน้าที่
 Meeting Reminders	ทุก 10 นาที	ตรวจสอบการจองที่ใกล้ถึงเวลาและส่งแจ้งเตือนล่วงหน้าตามค่าที่ตั้งในระบบ (เช่น 30 นาที / 1 ชม. / 1 วันก่อนประชุม) ให้ผู้จองและผู้ดูแล
 Auto Cancel Overdue	ทุก 30 นาที	ยกเลิกเฉพาะรายการที่ ยังไม่ได้รับอนุมัติ เมื่อเลยเวลา แล้วแจ้งผู้จองพร้อมปุ่ม "จองใหม่"
 Monthly Summary	ทุกวัน เวลา 20:00 น. (ส่งจริงเมื่อสิ้นเดือน)	รวบรวมสถิติการจองรายเดือนและส่งสรุปให้ผู้ใช้ทุกคน / Broadcast ให้ Admin ส่งเองได้
 Cleanup Inactive Users	ทุกวัน เวลา 03:00 น.	ลบ/ปรับสถานะผู้ใช้ที่ไม่มีการใช้งานหรือเลิกติดตาม Bot เพื่อคงความสะอาดของฐานข้อมูล

► การตรวจสอบสถานะ Triggers

Admin สามารถกดปุ่ม **"ตั้งค่า Triggers"** ในแถบการตั้งค่าเพื่อสร้าง/สร้างใหม่ทั้ง 4 งาน ระบบจะบันทึกสถานะการตั้งค่าลง Firebase และแสดงผลในกล่อง Trigger Status ให้ตรวจสอบได้ทันที

 **หมายเหตุ**
หาก Deploy Script ใหม่ ควรกด "ตั้งค่า Triggers" อีกครั้ง เพราะการ Redeploy อาจล้าง Trigger เดิมทิ้ง

ปัญหา	วิธีแก้ไข
ไม่ได้รับการแจ้งเตือนจาก LINE	ตรวจสอบว่ายังเป็นเพื่อนกับ Bot อยู่ และเปิด "การแจ้งเตือน" ในหน้าโปรไฟล์ของ MiniApp
การจองหายไป / ถูกยกเลิกเอง	รายการที่ยังไม่ได้อนุมัติจะถูก Auto Cancel เมื่อเลยเวลา — ติดต่อผู้ดูแลให้เร่งอนุมัติ หรือจองใหม่จากปุ่มในการ์ดแจ้งเตือน
จองไม่ได้ ขึ้นว่าชนเวลา	ช่วงเวลานั้นมีรายการอื่น (รวมการจองข้ามวัน) — เลือกห้องอื่นหรือเลื่อนเวลา ระบบจะแนะนำสถานะว่างแบบเรียลไทม์
เมนู Admin ไม่แสดง	เมนูจัดการแสดงเฉพาะ Admin — ตรวจสอบสิทธิ์ของคุณที่หน้าโปรไฟล์ หรือขอให้ Admin เปลี่ยนสิทธิ์
โหลดข้อมูลไม่ขึ้น / Connection error	ระบบจะ retry อัตโนมัติ 3 ครั้ง หากยังล้มเหลว ให้ออกจากแอปแล้วเปิดใหม่ หรือตรวจอินเทอร์เน็ต
ลิมกตปุ่มอนุมัติในการ์ด LINE แล้วการ์ดหาย	อนุมัติได้เสมอจากแท็บ "รออนุมัติ" ใน MiniApp หรือพิมพ์ รออนุมัติ ในแชท

► ช่องทางติดต่อขอความช่วยเหลือ

ติดต่อ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ — บริษัท เชียงใหม่โพรเซ่นฟูลส์ จำกัด (มหาชน) · โรงงาน 1
ผู้พัฒนา: นายธีรพงศ์ พรหมวัง